Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра програмної інженерії

Лабораторна робота №1

з дисципліни: «Основи програмної інженерії»

на тему: «НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ:

IDE, Git, AI Copilot»

Виконав ст. гр. ПЗПІ-25-1

Сарібегян Арсен Карленович

Перевірив:

Старший викладач Гребенюк В.О

Харків 2026

1.1 Мета роботи

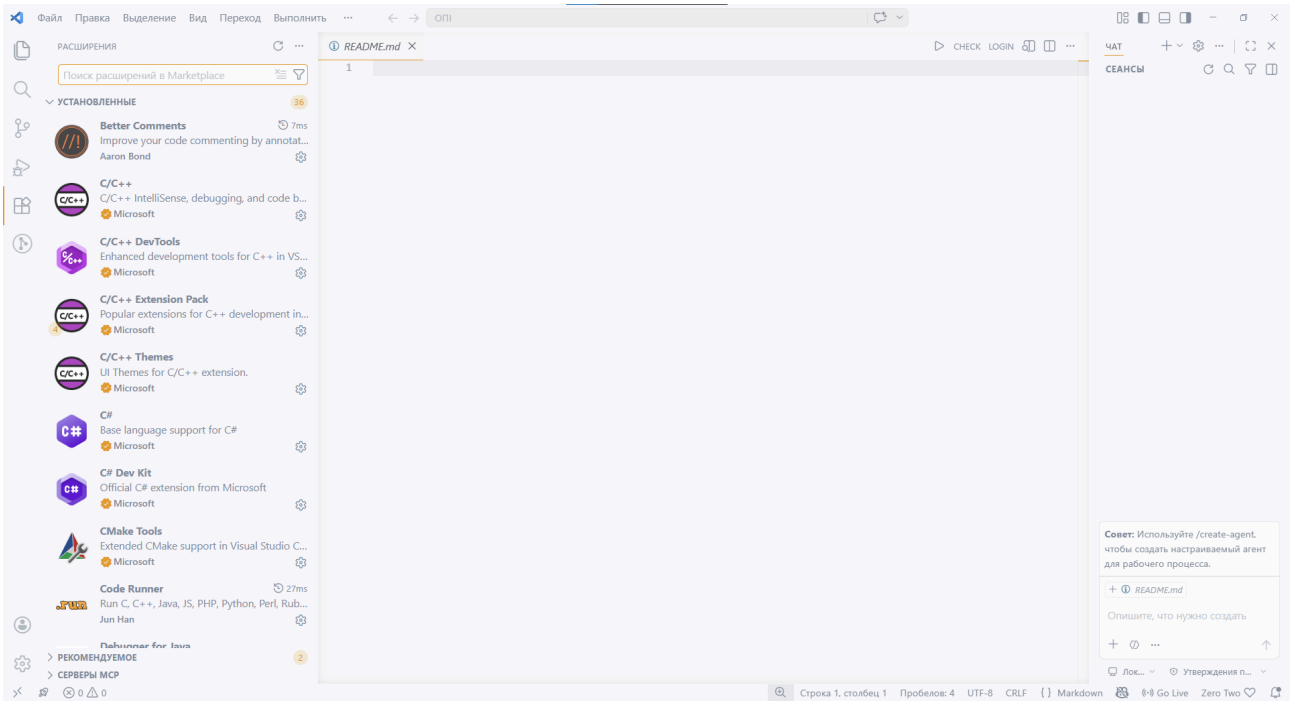
Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

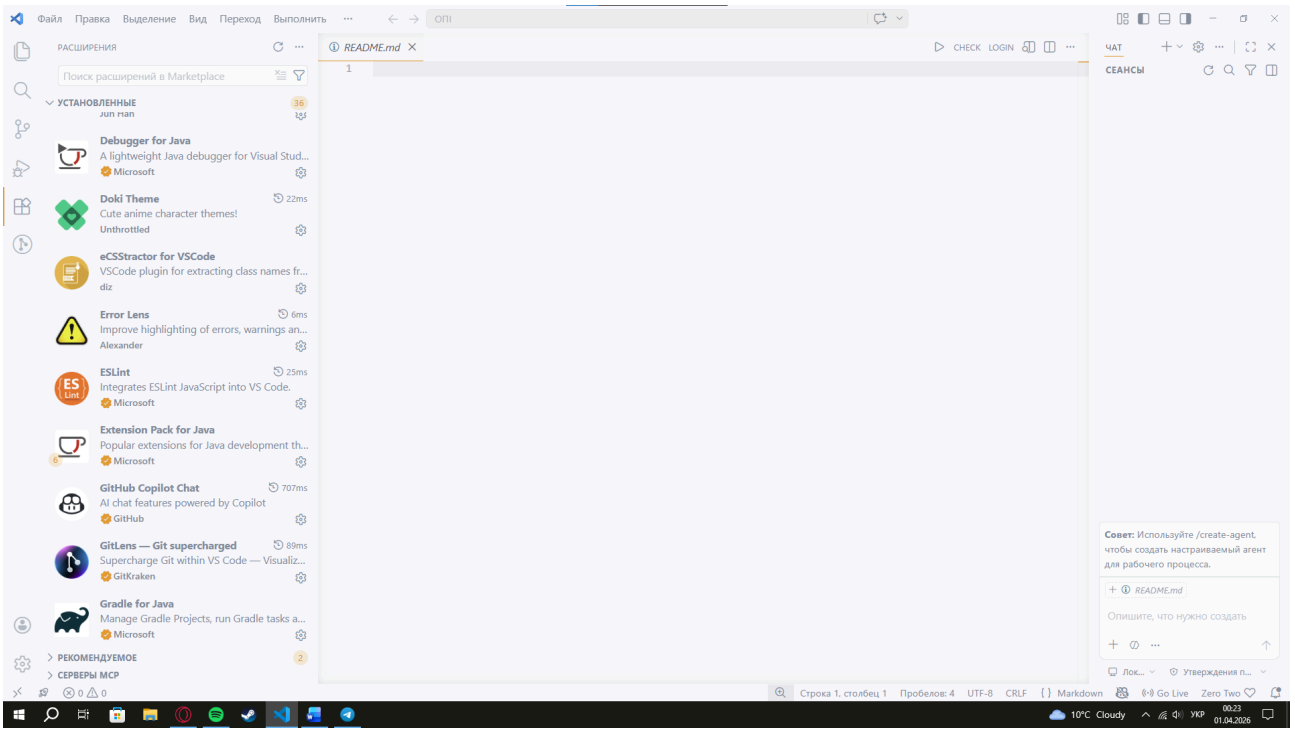
1.2 Назва проекту та опис

FitVision AI — це вебсервіс, який за допомогою AI-візуалізації допомагає користувачам побачити, як зміниться їхнє тіло після досягнення фітнес-цілей.

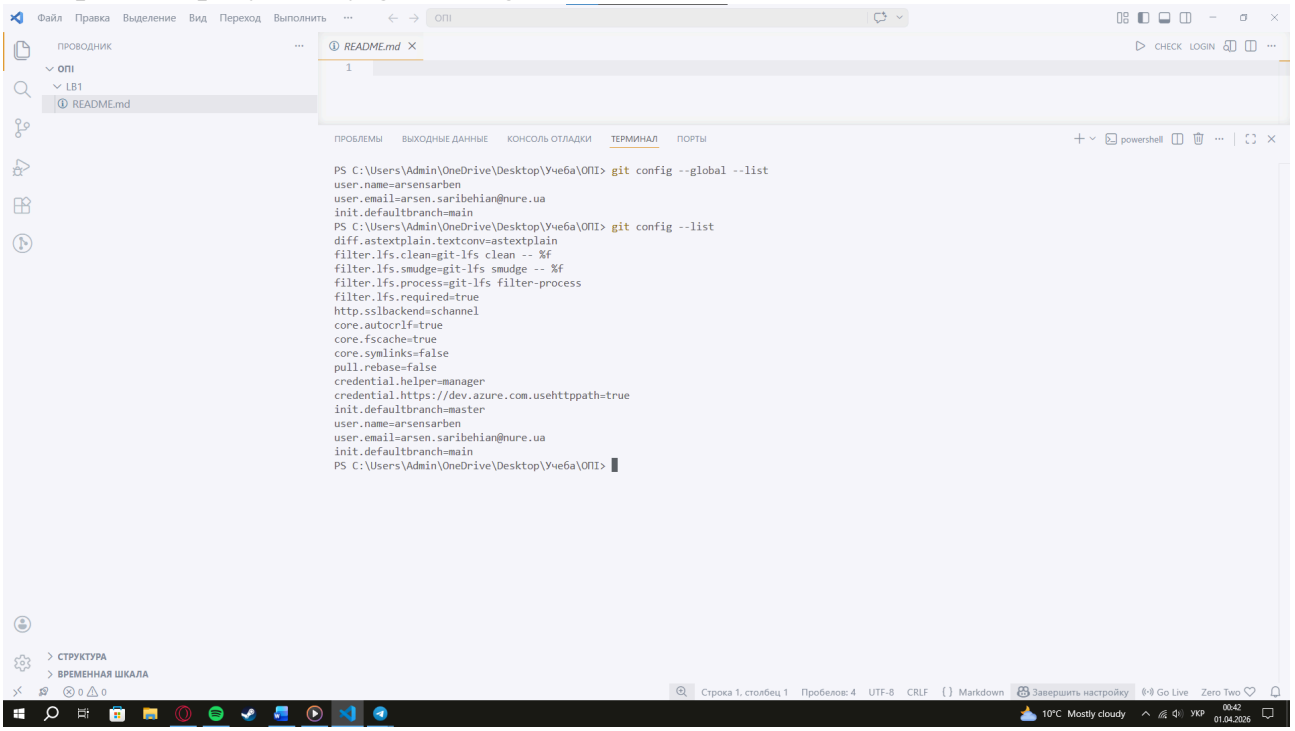
1.3 Хід роботи

1) Скріншоти налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень

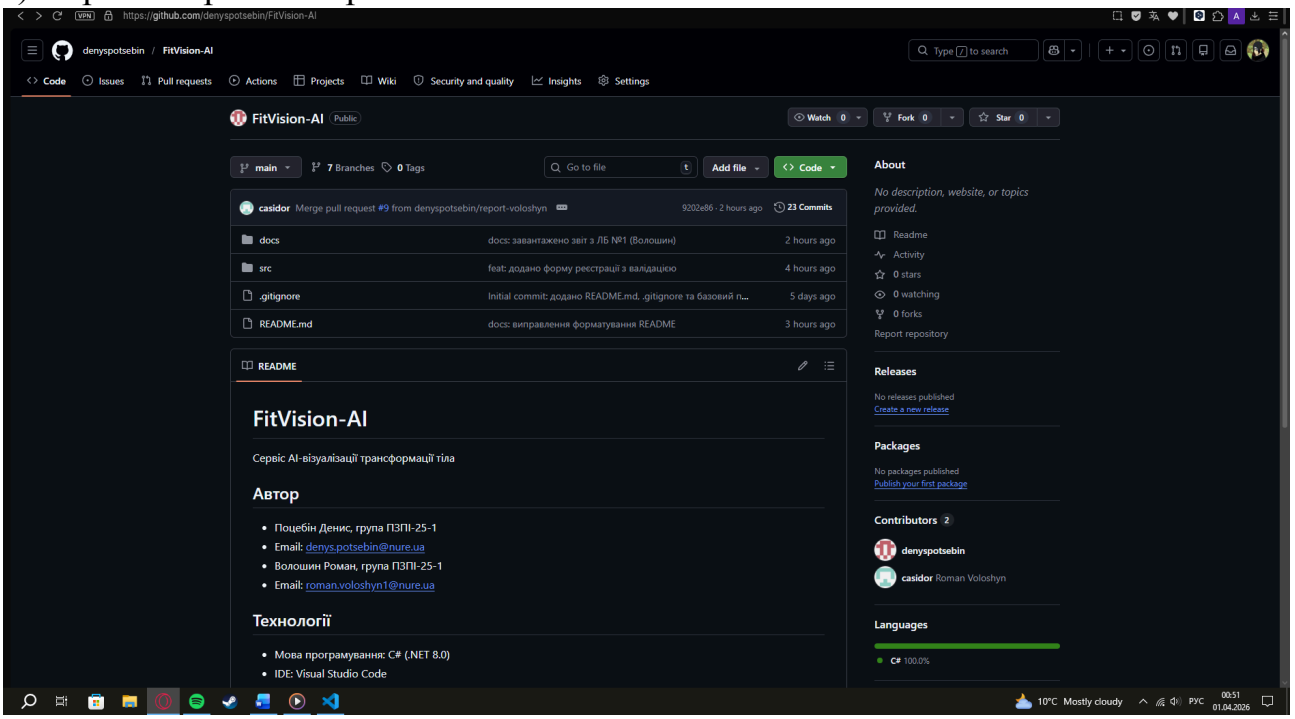




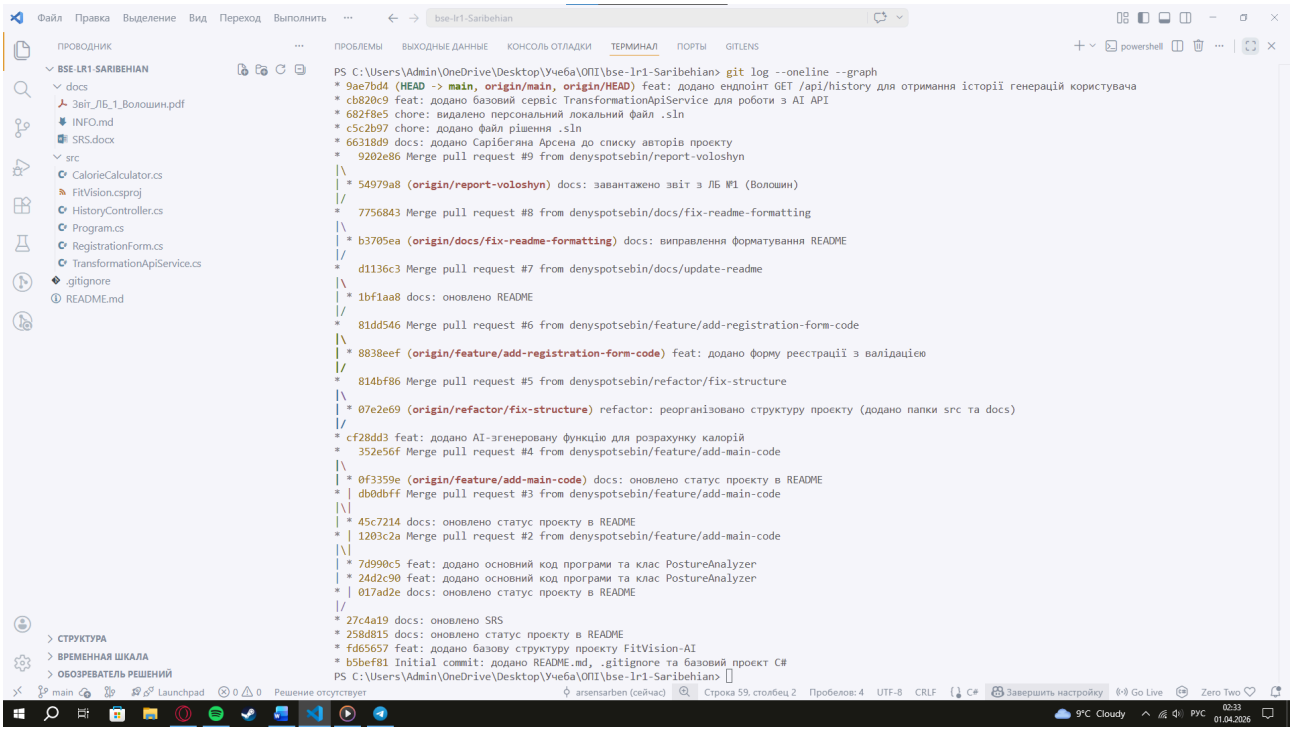
2) Скріншот результату git config --list.

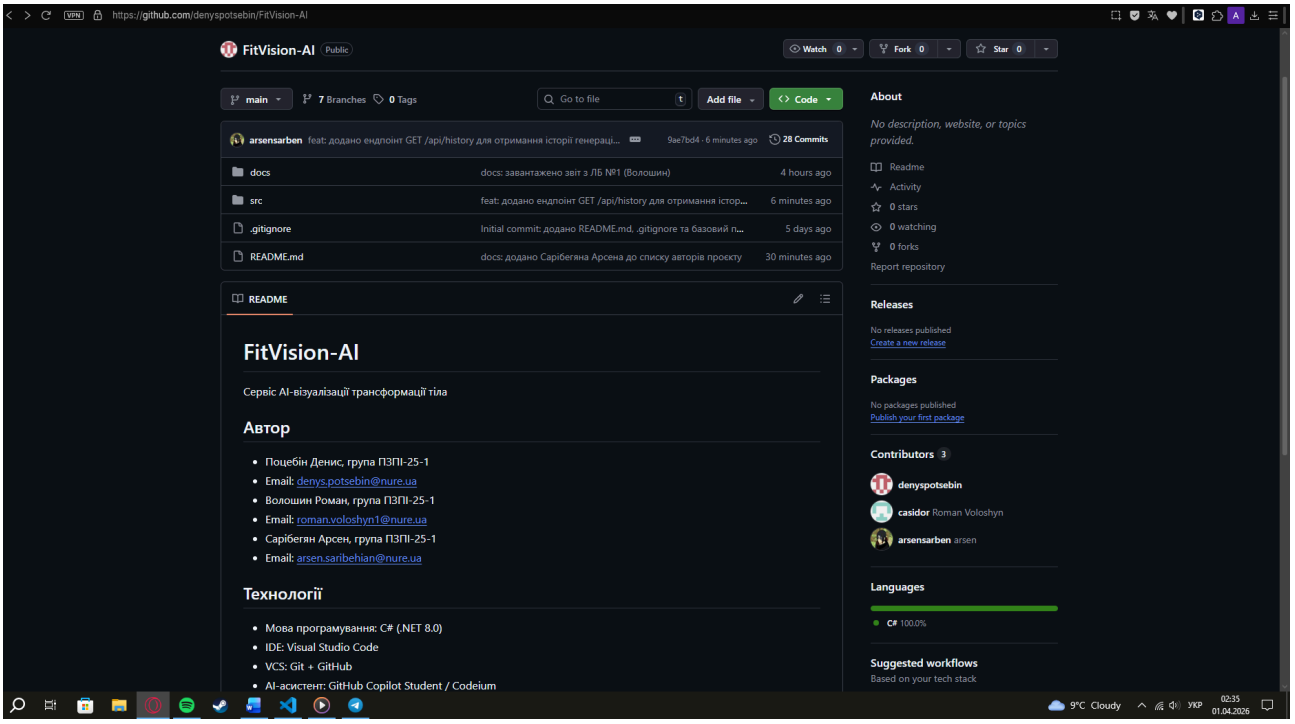


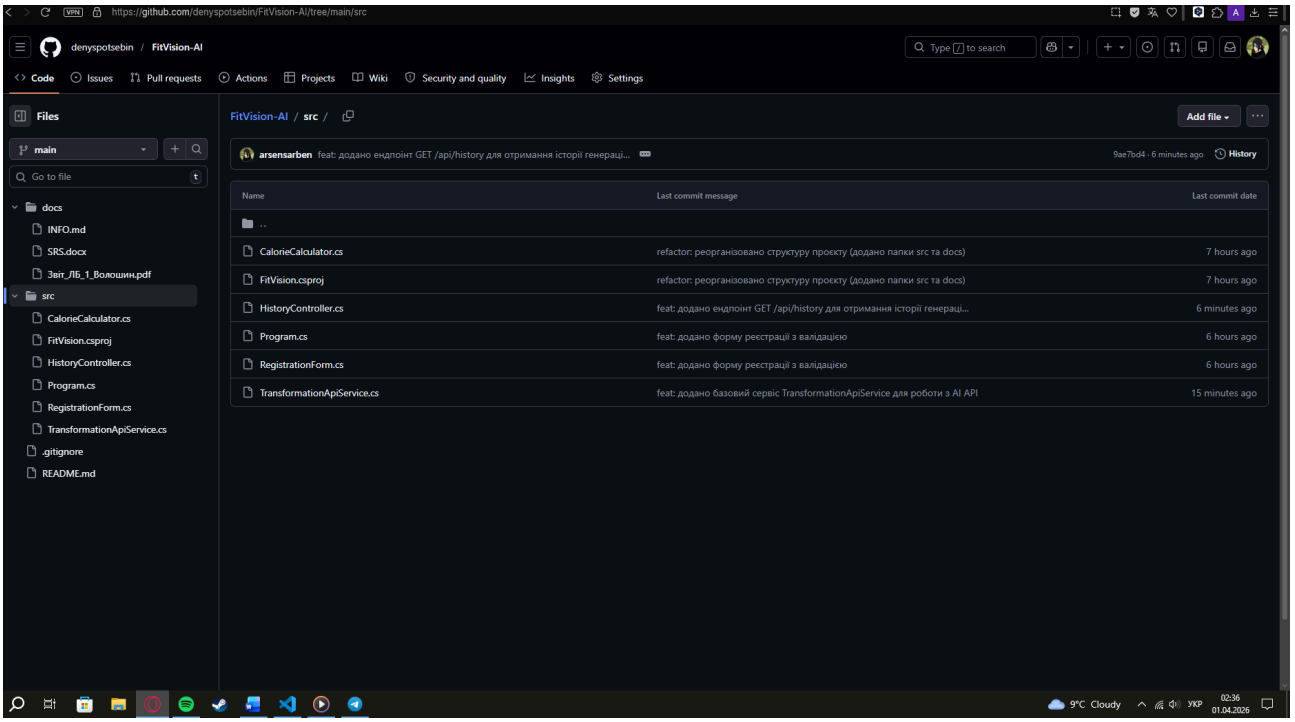
3) Скріншот репозитарію на GitHub.



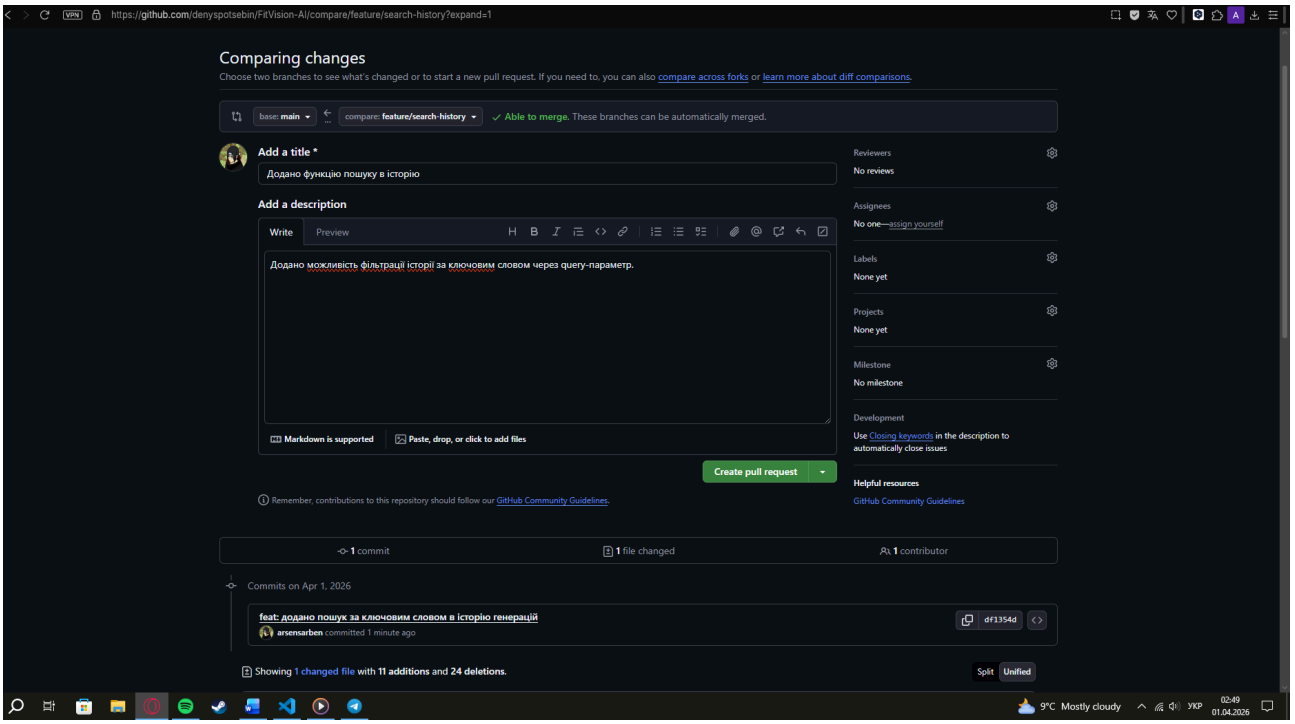
4) Скріншот графа комітів: git log --oneline --graph + скрин з репозиторію







5) Скріншоти Pull Request: створення, diff, merge



https://github.com/denyspotsebin/FitVision-AI/compare/feature/search-history?expand=1

Commits on Apr 1, 2026

feat: додано пошук за ключовим словом в історію генерацій

arsensarben committed 2 minutes ago

df1354d

Showing 1 changed file with 11 additions and 24 deletions.

Split Unified

35 src/HistoryController.cs

```
@@ -23,37 +23,24 @@ public class GenerationRecord
23 23          /// Повертає список усіх збережених генерацій для поточного авторизованого користувача.
24 24          /// </summary>
25 25          [HttpGet("/api/history")]
26 -           public IActionResult GetUserHistory()
26 +           public IActionResult GetUserHistory([FromQuery] string query = null)
27 27          {
28 -               // TODO: Отримати реальний ID користувача з токена авторизації (наприклад, з User.Claims)
29 -               string currentUserId = "user_12345";
28 +               string currentUserId = "user_12345";
30 29
31 -               // Тимчасова заглушка (Mock-дані) замість звернення до реальної бази даних
32 30              var mockHistory = new List<GenerationRecord>
33 31              {
34 -                   new GenerationRecord
35 -                   {
36 -                       Id = "gen_001",
37 -                       ResultImageUrl = "https://fitvision-ai.com/images/res_001.jpg",
38 -                       TargetPhysique = "Рельєф",
39 -                       CreatedAt = DateTime.UtcNow.AddDays(-2)
40 -                   },
41 -                   new GenerationRecord
42 -                   {
43 -                       Id = "gen_002",
44 -                       ResultImageUrl = "https://fitvision-ai.com/images/res_002.jpg",
45 -                       TargetPhysique = "Набір маси",
46 -                       CreatedAt = DateTime.UtcNow.AddHours(-5)
47 -                   }
32 +                   new GenerationRecord { Id = "gen_001", ResultImageUrl = "res_001.jpg", TargetPhysique = "Рельєф", CreatedAt = DateTime.UtcNow.AddDays(-2)
   },
33 +                   new GenerationRecord { Id = "gen_002", ResultImageUrl = "res_002.jpg", TargetPhysique = "Набір маси", CreatedAt =
   DateTime.UtcNow.AddHours(-5) }
48 34              };
49 35
50 -               // Головна логіка: фільтруємо по юзеру (в майбутньому) і СОРТУЄМО ЗА ДАТОЮ (від новіших до старіших)
51 -               var sortedHistory = mockHistory
52 -                   .OrderByDescending(record => record.CreatedAt)
53 -                   .Take(5);
```

9°C Mostly cloudy УКР 02:50 01.04.2026

https://github.com/denyspotsebin/FitVision-AI/pull/10

denyspotsebin / FitVision-AI

Type / to search

Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Додано функцію пошуку в історію #10

Code

Merged arsensarben merged 1 commit into main from feature/search-history now

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1 +11 -24

arsensarben commented 1 minute ago Collaborator

Додано можливість фільтрації історії за ключовим словом через query-параметр.

feat: додано пошук за ключовим словом в історію генерацій df1354d

arsensarben merged commit d4b0821 into main now Revert

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the feature/search-history branch can be safely deleted.

Delete branch

Add a comment

Write Preview

Add your comment here...

Markdown is supported Paste, drop, or click to add files

Comment

Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft

Assignees
No one—assign yourself

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

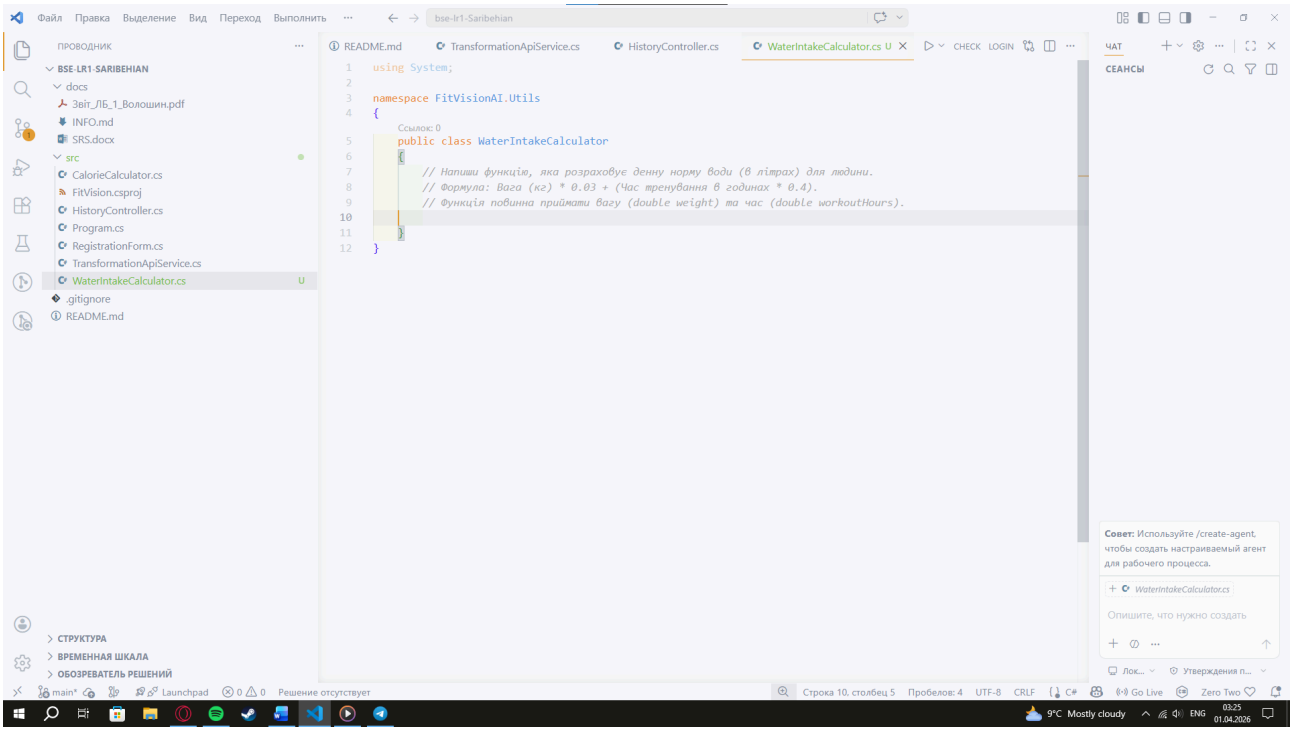
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet

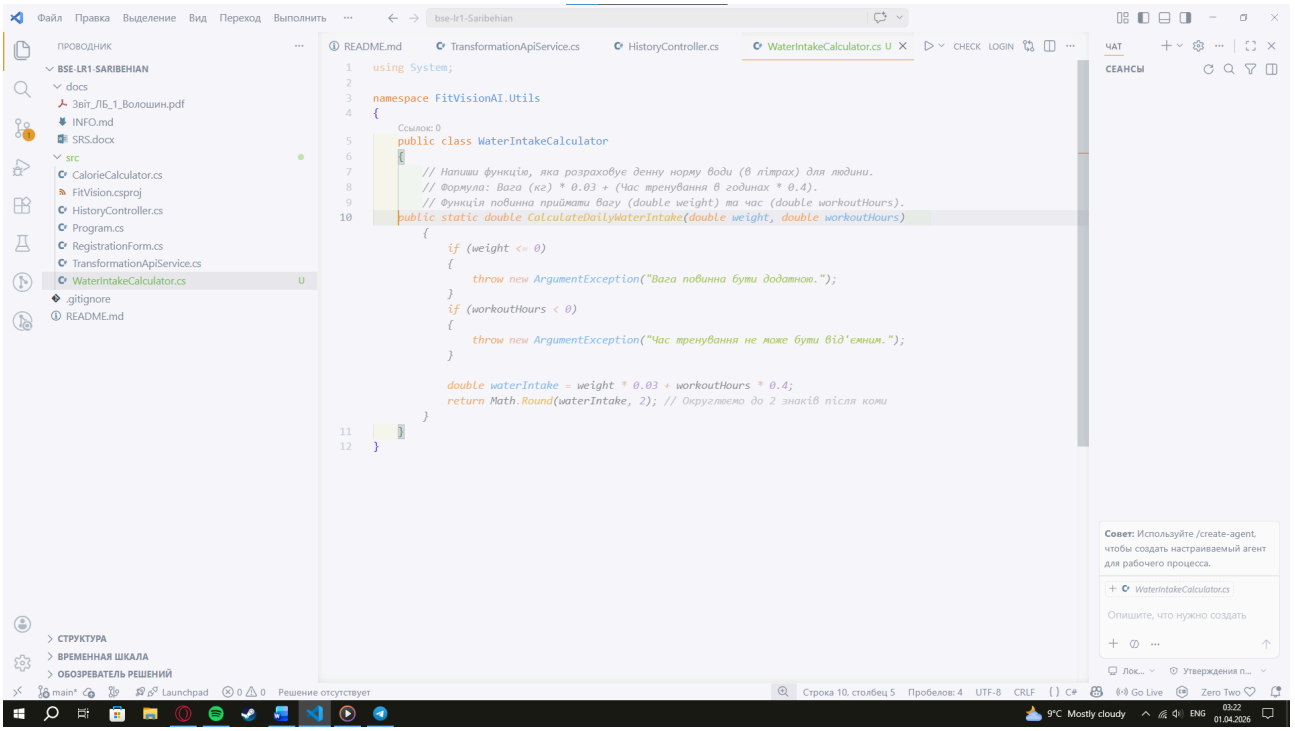
Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.

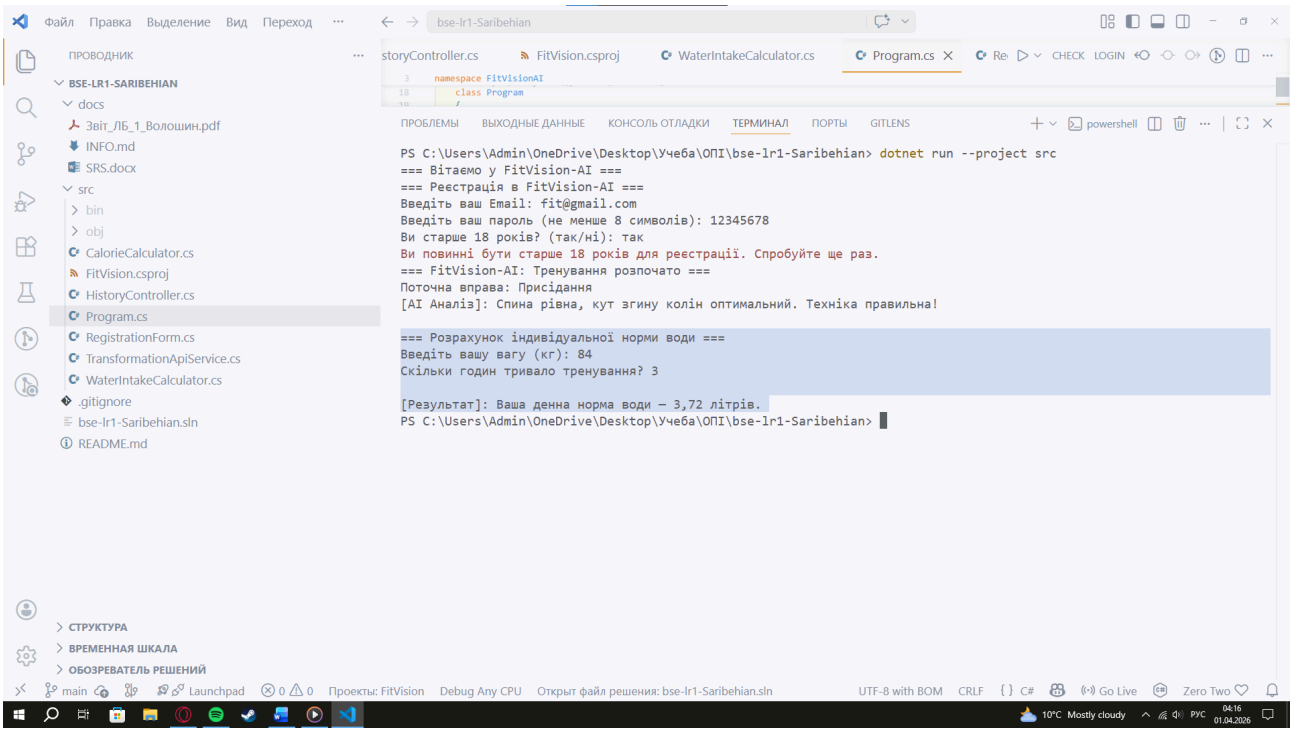
1 participant

9°C Mostly cloudy УКР 02:51 01.04.2026

6) Скріншоти AI-генерації: коментар-промпт, пропозиція AI, результат виконання







7) Текст файлу README.md

FitVision-AI

Сервіс AI-візуалізації трансформації тіла

Автор

- Поцебін Денис, група ПЗПІ-25-1
- Email: denys.potsebin@nure.ua
- Волошин Роман, група ПЗПІ-25-1
- Email: roman.voloshyn1@nure.ua
- Бондар Артем, група ПЗПІ-25-1
- Email: artem.bondar@nure.ua
- Сарібегян Арсен, група ПЗПІ-25-1
- Email: arsen.saribehian@nure.ua

Технології

- Мова програмування: C# (.NET 8.0)
- IDE: Visual Studio Code

```
- VCS: Git + GitHub

- AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium



## Встановлення та запуск

 ```bash

git clone https://github.com/denyspotsebin/FitVision-AI.git

cd FitVision-AI

dotnet run --project src

```


Ліцензія

 MIT License

 > Статус проєкту: Розробка базового прототипу на C#
```

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи я інтегрував AI-калькулятор води та модулі реєстрації, калорій і постави тіла в єдину систему. Я також налаштував TransformationApiService для обробки даних і реалізував HistoryController, заклавши архітектуру для роботи з API та історією запитів. Весь проєкт було успішно перенесено на .NET 10 із повним рефакторингом коду для усунення конфліктів типів та забезпечення стабільної роботи.

Посилання на Github-репозитарій:
https://github.com/denyspotsebin/FitVision-AI